

2020-2021 学年第一学期《概率统计 A》期中考试试题

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____

一、选择题: 共 6 题, 每题 3 分, 总分 18 分

1. 某射手命中率为 $\frac{2}{3}$, 他独立地向目标射击 4 次, 他一次目标都没命中的概率是 ()
(A) 1/81 (B) 80/27 (C) 8/27 (D) 16/27
2. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 则 $Y = -2X$ 的概率密度 $f_Y(y) =$ ()
(A) $2f_X(-2y)$ (B) $f_X(-\frac{y}{2})$ (C) $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ (D) $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$
3. 设随机变量 X 与 Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则必有 ()
(A) X 与 Y 不相关 (B) $D(Y) = 0$ (C) X 与 Y 相互独立 (D) $D(X)D(Y) = 0$
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 X_i ($i = 1, 2, \dots$) 服从参数为 p ($0 < p < 1$) 的 $0-1$ 分布, 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $n = 1, 2, \dots$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq 1\} =$ ()
(A) 0 (B) $\Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1)$ (D) 1.6
5. 随机变量 X 服从 $[1, 3]$ 的均匀分布, 那么 $P(0 < X < 1.5) =$ () (A) 0 (B) 0.5 (C) 0.25 (D) 1
6. 设总体 $X \sim N(\mu, 9)$, 样本均值为 $\bar{X}$, 要使得总体均值 μ 的水平为 0.95 的置信区间为 $[\bar{X} - 1.96, \bar{X} + 1.96]$, 样本容量 n 必须等于 () (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 16

二、填空题: 共 5 题, 每题 3 分, 总分 15 分

7. 设 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$, 且 $A \subset B$, 则 $P(\bar{A}B) =$ _____.
8. 设随机变量 X 服从参数为 5 的泊松分布, 查表得 $F(10) = 0.031828, F(11) = 0.013695$, 其中 $F(x) = P(X > x-1)$, 则 $P\{X \leq 10\} =$ _____.
9. 设随机变量 X 服从正态分布, 期望是 0, 方差是 2. 随机变量函数 $Y = 2X + 3$, 则 Y 服从 _____ 分布, 期望是 _____, 方差是 _____.
10. 若 $E(X) = E(Y) = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 2, cov(X, Y) = 1$, 则 $E(X+Y)^2 =$ _____.
11. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, X_2, X_3$ 是来自该总体的样本, 要使得 $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + aX_2 + \frac{1}{6}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计量, 则 $a =$ _____.

三、计算题: 共 5 题, 第 12 题 10 分, 第 13 题 11 分, 第 14-16 题 12 分, 总分 57 分

12. 已知 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{3}{5}, P(B|A) = \frac{4}{5}$, 求:
(1) $P(A \cup B)$; (2) $P(A - B)$; (3) $P[\bar{B}|(A \cup B)]$.

13. 试卷中有一道选择题, 共有 4 个答案可供选择, 其中只有一个答案是正确的, 任一考生如果会解这道题, 能选出正确答案的概率为 0.95, 如果不会解这道题, 也可能选中正确答案, 其概率是 0.25, 设考生会解这道题的概率是 0.04, 求: (1) 考生选出正确答案的概率; (2) 考生在选出正确答案的前提下, 但是不会解这道题的概率; (3) 通过 (2) 的结果说明以下的命题原则: 难题不应该出选择题.

14. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) 常数 a ；(2) $P\left\{0 < X < \frac{\pi}{4}\right\}$ ；(3) 随机变量函数 $Y = 2X + 1$ 的分布函数；(4) 期望 EX 与方差 DX ；(5) $P(|X - EX| > 1)$ ；(6) 根据 (5) 的结果验证切比雪夫不等式。

15. 若 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	-1	0	1
1	0.07	0.18	0.15
2	0.08	0.32	_____

求：(1) 将联合分布律中的画横线处填写完整，并求 X 的边缘分布列

(2) $E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$.

(3) $D(X)$, $D(Y)$, ρ_{XY} .

16. 设总体的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (a+1)x^a, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的样本观测值，求参数的矩估计和极大似然估计。

三、应用题：共 1 题，每题 10 分，总分 10 分

17. 某仪器装有四只独立工作的同型号电子元件,其寿命(单位: 小时)都服从同一指数分布,分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & \text{若 } x > 0 \\ 0, & \text{若 } x \leq 0 \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内,至少有一只电子元件损坏的概率.